

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

15. Выпуклые функции

В этом разделе представлены свойства *выпуклых* и *вогнутых* функций на промежутках в $\mathbb{R}$ и установлена связь со свойствами монотонности и непрерывности.

15.1. Определение выпуклых и вогнутых функций. Всюду ниже предполагаем, что $I \subset \mathbb{R}$ — промежуток в $\mathbb{R}$, т. е. $(\inf I, \sup I) \subset I$, и $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ — функция.

Определение 15.1 (секущая и хорда). Для точек $a, b \in I$, $a \neq b$, положим

$$\ell_{a,b}(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a) \equiv \frac{b - x}{b - a} \cdot f(a) + \frac{x - a}{b - a} \cdot f(b), \quad x \in \mathbb{R}. \quad (15.1)$$

(Отметим, что $\ell_{a,b}(x) = \ell_{b,a}(x) \forall x \in \mathbb{R}$.) График $\Gamma(\ell_{a,b})$ функции $\ell_{a,b} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, который представляет собой *прямую линию* на плоскости $\mathbb{R}^2$ (=плоскости Oxy), называется **секущей** (= **секущей прямой**) для графика $\Gamma(f)$ ⁽¹⁾. Часть секущей $\Gamma(\ell_{a,b})$ между точками $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$ ⁽²⁾ называется **хордой**, стягивающей дугу графика $\Gamma(f)$ между точками $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$. $\square$

Определение 15.2. $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ называется **выпуклой** (= **выпуклой вниз**) на I , если

$$\forall a, b \in I, a < b, \forall x \in (a, b): f(x) \leq \ell_{a,b}(x). \quad (15.2)$$

Геометрически неравенство $f(x) \leq \ell_{a,b}(x)$ для $x \in (a, b)$ означает, что дуга графика $\Gamma(f)$ между $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$ лежит **под** хордой $\Gamma(\ell_{a,b})$, стягивающей эту дугу.

Если в (15.2) вместо неравенства $f(x) \leq \ell_{a,b}(x)$ выполняется неравенство:

- а) $f(x) < \ell_{a,b}(x)$, то f называется **строго выпуклой (вниз)** на I ;
- б) $f(x) \geq \ell_{a,b}(x)$, то f называется **вогнутой** (или **выпуклой вверх**) на I ;
- в) $f(x) > \ell_{a,b}(x)$, то f называется **строго вогнутой** на I . $\square$

Пример 15.3. 1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла и вогнута $\Leftrightarrow \exists c, d \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}: f(x) = cx + d$. Достаточность ($\Leftarrow$) вытекает из того, что если $f(x) = cx + d$ и $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq b$, то

$$\ell_{a,b}(x) = ca + d + \frac{(cb + d) - (ca + d)}{b - a}(x - a) = ca + d + c(x - a) = cx + d = f(x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Необходимость ($\Rightarrow$) проверьте самостоятельно (интересное упражнение). (Р)

2) $f(x) = x^2$ строго выпукла на $\mathbb{R}$. В самом деле, для $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq b$, имеем

$$\ell_{a,b}(x) = a^2 + \frac{b^2 - a^2}{b - a} \cdot (x - a) = (a + b)x - ab, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Если теперь $a < b$ и $x \in (a, b)$, то $|x - \frac{a+b}{2}| < \frac{b-a}{2}$ ⁽³⁾, откуда в силу возрастания функции $f(x) = x^2$ на $[0, +\infty)$ получаем неравенство $(x - \frac{a+b}{2})^2 < (\frac{b-a}{2})^2$, т. е.

$$x^2 - (a + b)x + \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} < \frac{b^2 - 2ba + a^2}{4} \Rightarrow x^2 < (a + b)x - ab = \ell_{a,b}(x).$$

3) Функция $f(x) = \frac{1}{x}$ строго выпукла на $(0, +\infty)$ (упражнение).

4) Т. к. f (строго) выпукла на $I \Leftrightarrow -f$ (строго) вогнута на I , и наоборот, то достаточно изучить один тип выпуклости (в дальнейшем выбираем *выпуклость вниз*).

⁽¹⁾ Т. к. $\ell_{a,b}(a) = f(a)$ и $\ell_{a,b}(b) = f(b)$, то $\Gamma(\ell_{a,b})$ и $\Gamma(f)$ пересекаются в точках $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$.

⁽²⁾ Т. е. прямолинейный отрезок в $\mathbb{R}^2$, соединяющий точки $(a, f(a))$ и $(b, f(b))$ графика $\Gamma(f)$.

⁽³⁾ Ибо расстояние от x до середины $\frac{a+b}{2}$ интервала (a, b) меньше половины длины этого интервала.

5) Если $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ выпуклы на I , то: (а) $f+g$ выпукла на I ; (б) λf выпукла на I при $\lambda \geq 0$ и λf вогнута на I при $\lambda < 0$. $\square$

15.2. Неравенство Иенсена. Для приложений перепишем условие (15.2) в эквивалентном виде. Для этого прежде всего заметим, что если $a, b \in \mathbb{R}$ и $a < b$, то

$$x \in (a, b) \iff \exists! \theta \in (0, 1): x = \theta a + (1 - \theta)b \quad \left(\text{где } \theta = \frac{b-x}{b-a} \in (0, 1) \right). \quad (15.3)$$

В самом деле, ($\Rightarrow$) если $a < x < b$ и $\theta = \frac{b-x}{b-a}$, то $0 = \frac{x-x}{b-a} < \theta = \frac{b-x}{b-a} < \frac{b-a}{b-a} = 1$ и

$$\theta a + (1 - \theta)b = \frac{b-x}{b-a} \cdot a + \left(1 - \frac{b-x}{b-a}\right) \cdot b = \frac{b-x}{b-a} \cdot a + \frac{x-a}{b-a} \cdot b = x.$$

Обратно ($\Leftarrow$), если $0 < \theta < 1$ и $x = \theta a + (1 - \theta)b$, то $a < x < b$, поскольку из $a < b \Rightarrow$

$$a = \theta a + (1 - \theta)a < x = \theta a + (1 - \theta)b < \theta b + (1 - \theta)b = b.$$

Если теперь $x \in (a, b)$, то $x = \frac{b-x}{b-a} \cdot a + \frac{x-a}{b-a} \cdot b = \theta a + (1 - \theta)b$ и в силу (15.1) условие выпуклости (15.2) функции f записывается в виде $f(x) \leq \ell_{a,b}(x)$, т. е. (подробнее)

$$f(x) \leq \frac{b-x}{b-a} \cdot f(a) + \frac{x-a}{b-a} \cdot f(b) \quad \text{для } x \in (a, b),$$

или, с учетом того, что $\theta = \frac{b-x}{b-a}$ и $1 - \theta = \frac{x-a}{b-a}$, эквивалентно в виде

$$f(\theta a + (1 - \theta)b) \leq \theta f(a) + (1 - \theta)f(b) \quad \text{для } 0 < \theta < 1.$$

Рассуждениями выше мы установили следующую лемму.

Лемма 15.4 (критерий выпуклости). $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла на промежутке $I \iff$

$$\forall a, b \in I \quad \forall \theta \in (0, 1): f(\theta a + (1 - \theta)b) \leq \theta f(a) + (1 - \theta)f(b). \quad \square \quad (15.4)$$

Замечание 15.5. 1) При $a=b$, $\theta=0$ или $\theta=1$ неравенство в (15.4) является равенством.

2) Те же рассуждения выше показывают, что *строгая* выпуклость f эквивалентна *строгому* неравенству в (15.4) для всех $a, b \in I$, $a \neq b$, и $\theta \in (0, 1)$.

3) Условие (15.4) можно записать в более симметричном виде:

$$\forall x_1, x_2 \in I \quad \forall \theta_1 > 0, \theta_2 > 0, \theta_1 + \theta_2 = 1: f(\theta_1 x_1 + \theta_2 x_2) \leq \theta_1 f(x_1) + \theta_2 f(x_2). \quad (15.5)$$

Теорема 15.6 (неравенство Иенсена). $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла на $I \iff \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, \forall x_1, \dots, x_n \in I, \forall \theta_1 > 0, \dots, \theta_n > 0, \theta_1 + \dots + \theta_n = 1$, выполняется неравенство

$$f(\theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n) \leq \theta_1 f(x_1) + \dots + \theta_n f(x_n). \quad (15.6)$$

Если f строго выпукла на I и не все x_i одинаковы, то неравенство (15.6) — строгое.

Доказательство. ⁽⁴⁾ В силу леммы 15.4 и свойства (15.5) функция f выпукла на $I \iff$ (15.6) имеет место при $n = 2$. Остается показать (по индукции), что если (15.6) справедливо при $n = 2$ (база индукции), то оно справедливо и для всех $n \in \mathbb{N}, n \geq 3$.

Пусть утверждение (15.6) справедливо для некоторого $n \geq 2$, и пусть теперь $x_1, \dots, x_n, x_{n+1} \in I$ и $\theta_1 > 0, \dots, \theta_n > 0, \theta_{n+1} > 0, \theta_1 + \dots + \theta_n + \theta_{n+1} = 1$. Положим $\beta = 1 - \theta_{n+1} = \theta_1 + \dots + \theta_n$. Ясно, что $\beta > 0$. Т. к. $\beta + \theta_{n+1} = 1$, то в силу выпуклости функции f из неравенства (15.5) находим, что

⁽⁴⁾ Отметим, что из (15.3) индукцией по $n \geq 2$ можно показать, что $\theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n \in I$.

$$\begin{aligned} f(\theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n + \theta_{n+1} x_{n+1}) &= f\left(\beta\left(\frac{\theta_1}{\beta} x_1 + \dots + \frac{\theta_n}{\beta} x_n\right) + \theta_{n+1} x_{n+1}\right) \leq \\ &\leq \beta f\left(\frac{\theta_1}{\beta} x_1 + \dots + \frac{\theta_n}{\beta} x_n\right) + \theta_{n+1} f(x_{n+1}). \end{aligned} \quad (15.7)$$

Замечая, что $\frac{\theta_1}{\beta} + \dots + \frac{\theta_n}{\beta} = 1$ и $\frac{\theta_1}{\beta} x_1 + \dots + \frac{\theta_n}{\beta} x_n \in I$, из индукционного предположения получаем

$$f\left(\frac{\theta_1}{\beta} x_1 + \dots + \frac{\theta_n}{\beta} x_n\right) \leq \frac{\theta_1}{\beta} f(x_1) + \dots + \frac{\theta_n}{\beta} f(x_n),$$

что вместе с (15.7) дает искомое неравенство

$$f(\theta_1 x_1 + \dots + \theta_n x_n + \theta_{n+1} x_{n+1}) \leq \theta_1 f(x_1) + \dots + \theta_n f(x_n) + \theta_{n+1} f(x_{n+1}).$$

Для строго выпуклой функции f утверждение доказывается таким же образом. $\square$

15.3. Выпуклость и монотонность. В теореме 15.7 установлена связь между *выпуклостью* и *монотонностью* (это облегчает проверку выпуклости функции).

Теорема 15.7. *Функция $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла на $I \iff$ при любом $a \in I$ функция*

$$\varphi_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (x \in I \setminus \{a\}) \text{ не убывает на множестве } I \setminus \{a\}.$$

Строгая выпуклость f на I эквивалентна строгому возрастанию φ_a на $I \setminus \{a\}$.

Доказательство. $(\Rightarrow)$ Пусть f выпукла на I и $x, y \in I \setminus \{a\}$, $x < y$. Следует проверить, что $\varphi_a(x) \leq \varphi_a(y)$. Имеем случаи: 1) $a < x < y$; 2) $x < a < y$; 3) $x < y < a$.

1) Если $a < x < y$, то в силу выпуклости f и (15.2) имеем:

$$f(x) \leq \ell_{a,y}(x) = f(a) + \frac{f(y) - f(a)}{y - a} \cdot (x - a) \Rightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(y) - f(a)}{y - a}.$$

2) Если $x < a < y$, то снова в силу (15.2) с учетом $a - x > 0$ и $y - a > 0$ имеем:

$$\begin{aligned} f(a) &\leq \ell_{x,y}(a) = f(x) + \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \cdot (a - x) \Rightarrow \frac{f(a) - f(x)}{a - x} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \Rightarrow \\ &\Rightarrow (y - a + \underline{a - x}) \cdot (f(a) - f(x)) \leq (a - x) \cdot (f(y) - f(a) + \underline{f(a) - f(x)}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{f(a) - f(x)}{a - x} \leq \frac{f(y) - f(a)}{y - a} \Rightarrow \varphi_a(x) \leq \varphi_a(y). \end{aligned}$$

3) Если $x < y < a$, то в силу (15.2) с учетом $a - x > 0$ и $y - a < 0$ имеем:

$$\begin{aligned} f(y) &\leq \ell_{x,a}(y) = f(x) + \frac{f(a) - f(x)}{a - x} \cdot (y - x) \Rightarrow \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(a) - f(x)}{a - x} \Rightarrow \\ &\Rightarrow (a - x) \cdot (f(y) - f(a) + \underline{f(a) - f(x)}) \leq (y - a + \underline{a - x}) \cdot (f(a) - f(x)) \Rightarrow \\ &(\text{т. к. } y - a < 0) \Rightarrow \frac{f(y) - f(a)}{y - a} \geq \frac{f(a) - f(x)}{a - x} \Rightarrow \varphi_a(y) \geq \varphi_a(x). \end{aligned}$$

$(\Leftarrow)$ Пусть теперь функция $\varphi_a(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ не убывает на $I \setminus \{a\}$ при любом $a \in I$. Если $a, b \in I$, $a < b$, и $x \in (a, b)$, т. е. $a < \underline{x \leq b}$, то

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow f(x) \leq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a) = \ell_{a,b}(x)$$

$\Rightarrow f$ удовлетворяет условию (15.2) $\Rightarrow f$ выпукла на I . $\square$

Рассмотрим некоторые приложения выпуклых функций к *средним* величинам.

15.4. Понятие о средних. Для $n \in \mathbb{N}$ определим величины

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \text{ — среднее арифметическое чисел } x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0; \\ G_n &= \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} \text{ — среднее геометрическое чисел } x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0; \\ H_n &= \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \text{ — среднее гармоническое чисел } x_1 > 0, \dots, x_n > 0. \quad (5) \end{aligned}$$

Пусть $m_n = \min\{x_1, \dots, x_n\}$ и $M_n = \max\{x_1, \dots, x_n\}$. Термин **среднее** означает, что величины A_n , G_n и H_n заключены между m_n и M_n , а именно, имеют свойства:

- 1) $m_n \leq A_n \leq M_n$, $m_n \leq G_n \leq M_n$, $m_n \leq H_n \leq M_n$;
- 2) если $x_1, \dots, x_n$ не все одинаковы, то все неравенства в 1) строгие;
- 3) среднее арифметическое $n+1$ числа $x_1, \dots, x_n, A_n$ есть по-прежнему A_n :

$$\frac{x_1 + \dots + x_n + A_n}{n+1} = \frac{n \cdot A_n + A_n}{n+1} = A_n.$$

Аналогично, среднее геометрическое $n+1$ числа $x_1, \dots, x_n, G_n$ равно G_n и среднее гармоническое $n+1$ числа $x_1, \dots, x_n, H_n$ равно H_n (проверьте).

15.5. Неравенства для средних. Нам уже известно, что $G_n \leq A_n$, т. е.

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \quad \text{для всех } x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0,$$

где равенство возможно тогда и только тогда, когда $x_1 = x_2 = \dots = x_n$. Заменяя в этом неравенстве $x_i > 0$ на $\frac{1}{x_i}$, получим $H_n \leq G_n$: действительно,

$$\sqrt[n]{\frac{1}{x_1} \cdot \dots \cdot \frac{1}{x_n}} \leq \frac{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}}{n} \quad \Rightarrow \quad \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \sqrt[n]{x_1 \cdot \dots \cdot x_n}.$$

Подобного типа (нетривиальные) неравенства можно получить, используя выпуклость подходящей функции. Покажем это на следующих двух примерах.

Пример 15.8. Функция $f(x) = \frac{1}{x}$ строго выпукла на $(0, +\infty)$, что следует из теоремы 15.7, поскольку при любом $a > 0$ функция

$$\varphi_a(x) = \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x - a} = \frac{-1}{ax} \quad \text{строго возрастает по } x \in (0, +\infty) \setminus \{a\}.$$

К функции $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_i > 0$ и $\theta_i = \frac{1}{n}$, $i = 1, \dots, n$, применим неравенство Иенсена:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\frac{1}{n}x_1 + \dots + \frac{1}{n}x_n} &\leq \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{x_n} \quad \Rightarrow \quad \frac{n}{x_1 + \dots + x_n} \leq \frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \quad \Rightarrow \\ &\Rightarrow \quad \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \quad \Rightarrow \quad H_n \leq A_n, \end{aligned}$$

что мы уже знаем из неравенств выше: $H_n \leq G_n \leq A_n$. □

(5) Подробнее $A_n(x_1, \dots, x_n) = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ и аналогично для $G_n(x_1, \dots, x_n)$ и $H_n(x_1, \dots, x_n)$.

Пример 15.9. При любом $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$, функция $f(x) = x^k$ строго выпукла на $[0, +\infty)$: это вытекает из теоремы 15.7, поскольку при любом $a \geq 0$ функция

$$\varphi_a(x) = \frac{x^k - a^k}{x - a} = \sum_{i=1}^k x^{k-i} a^{i-1} = x^{k-1} + x^{k-2}a + x^{k-3}a^2 + \dots + xa^{k-2} + a^{k-1}$$

строго возрастает на множестве $[0, +\infty) \setminus \{a\}$. Применим неравенство Иенсена к функции $f(x) = x^k$, $x_i \geq 0$ и $\theta_i = \frac{1}{n}$, $i = 1, \dots, n$: $\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right)^k \leq \frac{x_1^k + \dots + x_n^k}{n} \Rightarrow$

$$A_n = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq \left(\frac{x_1^k + \dots + x_n^k}{n}\right)^{1/k} =: S_n(k).$$

При любом $k \geq 2$ величина $S_n(k)$ есть также *среднее* в смысле § 15.4 (проверьте). $\square$

Упражнение 15.10. 1) При четном $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$, функция $f(x) = x^k$ строго выпукла на $\mathbb{R}$.

2) При любом $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$, функция $f(x) = \sqrt[k]{x}$ строго вогнута на $[0, +\infty)$.

3) Если $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ строго выпукла на промежутке I , то любая прямая на плоскости $\mathbb{R}^2$ пересекает график $\Gamma(f)$ функции f не более чем в двух точках. (Р)

4) Пусть I, J — два промежутка в $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow J$ выпукла на I и $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ не убывает и выпукла на J . Тогда $g \circ f$ выпукла на I .

5) Пусть $f : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ — выпуклая функция, такая, что $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Тогда: (а) $\forall x \geq 0 \forall \theta \in [0, 1]: f(\theta x) \leq \theta f(x)$; (б) f строго возрастает и непрерывна на $[0, +\infty)$; (в) f *супераддитивна*, т.е. $\forall x, y \geq 0: f(x) + f(y) \leq f(x + y)$; (г) функция $\varphi(x) = \frac{f(x)}{x}$ не убывает на $(0, +\infty)$ и существуют пределы $\lim_{x \rightarrow +0} \varphi(x) \in [0, +\infty)$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) \in (0, +\infty]$.

6) Для любых $x, y \geq 0$ имеем: $x^p + y^p \leq (x + y)^p \leq 2^{p-1}(x^p + y^p)$ при $p \geq 1$, и $(x + y)^p \leq x^p + y^p \leq 2^{1-p}(x + y)^p$ при $0 < p < 1$. $\square$

15.6. Выпуклость и непрерывность. Здесь мы покажем, что если функция f выпукла на промежутке $I \subset \mathbb{R}$, то f непрерывна на интервале $(\inf I, \sup I)$ (см. теорему 15.12). Для этого нам понадобится лемма.

Лемма 15.11. Если функция $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла на промежутке I , то

$$\forall a, b \in I, a < b, \forall x \in I \setminus [a, b]: f(x) \geq \ell_{a,b}(x).$$

Если f строго выпукла на I , то справедливо строгое неравенство $f(x) > \ell_{a,b}(x)$.

Доказательство. Для $x \in I \setminus [a, b]$ имеем два случая: 1) $a < b < x$; 2) $x < a < b$.

1) Если $a < b < x$, то в силу выпуклости f имеем

$$f(b) \leq \ell_{a,b}(b) = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (b - a) \Rightarrow f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (x - a) \leq f(x),$$

откуда $\ell_{a,b}(x) \leq f(x)$.

2) Если $x < a < b$, то снова используя выпуклость f , находим, что

$$\begin{aligned} f(a) \leq \ell_{x,b}(a) &= f(x) + \frac{f(b) - f(x)}{b - x} \cdot (a - x) \Rightarrow \frac{f(a) - f(x)}{a - x} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x} \Rightarrow \\ &\Rightarrow (b - a + a - x) \cdot (f(a) - f(x)) \leq (a - x) \cdot (f(b) - f(a) + f(a) - f(x)) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{f(a) - f(x)}{a - x} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Rightarrow \ell_{a,b}(x) \leq f(x). \end{aligned}$$

Для строго выпуклой функции f повторяем приведенные рассуждения, используя строгие неравенства. $\square$

Теорема 15.12. Если $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ выпукла на I , то $f \in C(\inf I, \sup I)$.

Доказательство. Покажем, что f непрерывна в любой точке $\inf I < x_0 < \sup I$. Выберем $a, b \in I$ такие, что $a < x_0 < b$. Для любого $x \in (x_0, b)$ (а тогда $x \notin [a, x_0]$) из леммы 15.11 и выпуклости f вытекают неравенства

$$\ell_{a,x_0}(x) \leq f(x) \leq \ell_{x_0,b}(x),$$

где $\ell_{a,x_0}(x) = f(a) + \frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} \cdot (x - a)$ и $\ell_{x_0,b}(x) = f(x_0) + \frac{f(b) - f(x_0)}{b - x_0} \cdot (x - x_0)$.

Поскольку $\lim_{x \rightarrow x_0} \ell_{a,x_0}(x) = f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \ell_{x_0,b}(x)$, то предел справа функции f в точке x_0 равен $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) = f(x_0)$. Аналогично, если $x \in (a, x_0)$, то

$$\ell_{x_0,b}(x) \leq f(x) \leq \ell_{a,x_0}(x),$$

откуда предел слева равен $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = f(x_0)$. Таким образом, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Rightarrow f$ непрерывна в x_0 . $\square$

Упражнение 15.13. 1) Пусть $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и $\forall a, b \in I: f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$. Тогда f выпукла на I .

2) Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ аддитивна, т.е. $\forall x, y \in \mathbb{R}: f(x+y) = f(x) + f(y)$. Тогда $\forall q \in \mathbb{Q} \forall x \in \mathbb{R}: f(qx) = qf(x)$. Если дополнительно f непрерывна на $\mathbb{R}$, то $\forall x \in \mathbb{R}: f(x) = f(1) \cdot x$.

3) Пусть $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна и $\forall a, b \in I, a < b, \exists x \in (a, b): f(x) \leq \ell_{a,b}(x)$. Тогда f выпукла на I .

4) Пусть f выпукла на интервале (a, b) . Тогда для любого отрезка $[c, d] \subset (a, b)$ функция f удовлетворяет условию Липшица на $[c, d]$. $\square$